2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设集合 $A=\{-1,1,3\}$，$B=\{a+2,a^2+4\}$，$A\cap B=\{3\}$，则实数 $a=$_____{}.

【答案】1

【解析】
因为

$$a^2+4\geq 4>3$$

所以元素 3 不可能由 a^2+4 得到，只能由 $a+2$ 得到. 由 $A\cap B=\{3\}$，有

$$a+2=3$$

解得 $a=1$. 此时 $B=\{3,5\}$，确有 $A\cap B=\{3\}$，故填 1.

2. 设复数 z 满足 $z(2-3i)=6+4i$（其中 i 为虚数单位），则 z 的模为_____{}.

【答案】2

【解析】
两边取模，得

$$|z|\,|2-3i\,|=|6+4i\,|$$

由于 $|2-3i\,|=\sqrt{2^2+(-3)^2}=\sqrt{13}$，且 $|6+4i\,|=\sqrt{6^2+4^2}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$，所以 $|z|=2$. 也可直接计算 $z=\frac{6+4i}{2-3i}=2i$，其模同样为 2，故填 2.

3. 盒子中有大小相同的 3 只白球，1 只黑球，若从中随机地摸出两只球，则它们颜色不同的概率是_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
从 4 只球中随机摸出 2 只，所有等可能结果数为

$$C_4^2=6$$

若两只球颜色不同，需从 3 只白球中取 1 只、从 1 只黑球中取 1 只，结果数为

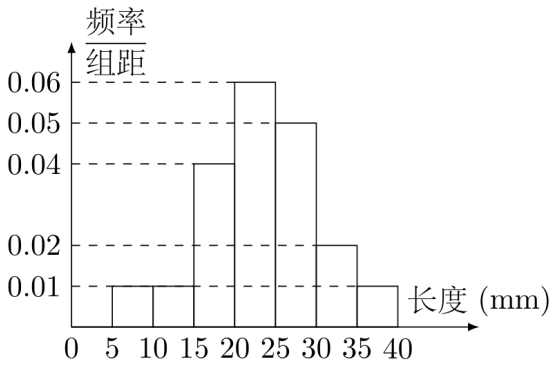
$$C_3^1C_1^1=3$$

因此所求概率为

$$\frac{C_3^1C_1^1}{C_4^2}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$$

故填 $\frac{1}{2}$.

4. 某棉纺厂为了了解一批棉花的质量，从中随机抽取了 100 根棉花纤维的长度（棉花纤维的长度是棉花质量的重要指标），所得数据都在区间 $[5,40]$ 中，其频率分布直方图如图所示，则其抽样的 100 根中，有_____{} 根棉花纤维的长度小于 $20\sim mm$.



【答案】30

【解析】

由频率分布直方图，长度小于 $20\sim mm$ 包括区间 $[5,10)$、$[10,15)$、$[15,20)$. 每组组距均为 $5\sim mm$， 对应的频率分别为 $0.01\times 5=0.05$，$0.01\times 5=0.05$，$0.04\times 5=0.20$. 所以长度小于 $20\sim mm$ 的频率为 $0.05+0.05+0.20=0.30$. 抽取 100 根时，根数为

$$100\times 0.30=30$$

故填 30.

5. 设函数 $f(x)=x(e^x+ae^{-x})$，$x\in\mathbb{R}$，是偶函数，则实数 a 的值为_____{}.

【答案】-1

【解析】

函数为偶函数，所以对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(-x)=f(x)$. 取 $x\neq 0$，则

$$-x(e^{-x}+ae^{x})=x(e^x+ae^{-x})$$

两边除以 x，整理得

$$(1+a)(e^x+e^{-x})=0$$

由于 $e^x+e^{-x}>0$，所以 $a=-1$. 代回可得 $f(x)=x(e^x-e^{-x})$，且 $f(-x)=f(x)$，故填 -1.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$ 上一点 M 的横坐标为 3，则点 M 到此双曲线的右焦点的距离为_____{}.

【答案】4

【解析】

双曲线的标准方程中 $a^2=4$，$b^2=12$，故

$$c^2=a^2+b^2=16$$

右焦点为 $F(4,0)$. 由 M 的横坐标为 3，代入双曲线方程得

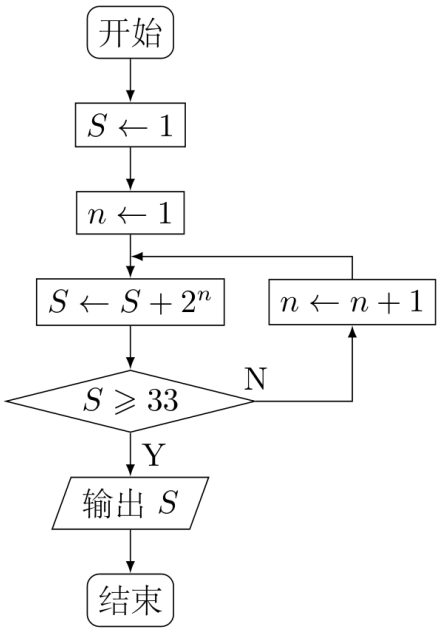
$$\frac{3^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$$

从而 $y^2=15$. 因此

$$MF=\sqrt{(3-4)^2+y^2}=\sqrt{1+15}=4$$

故填 4.

7. 如图是一个算法流程图，则输出 S 的值是_____{}.



【答案】63

【解析】

流程开始时 $S=1$，$n=1$. 每次先把 2^n 加到 S，再判断 $S\geq 33$. 依次计算得 $S=1+2=3$，$S=3+4=7$，$S=7+8=15$，$S=15+16=31$，$S=31+32=63$. 当 $S=31<33$ 时继续循环；当 $S=63\geq 33$ 时停止并输出 $S=63$. 故填 63.

8. 函数 $y=x^2$（$x>0$）的图象在点 (a_k,a_k^2) 处的切线与 x 轴交点的横坐标为 a_{k+1}，其中 $k\in\mathbb{N}^*$. 若 $a_1=16$，则 $a_1+a_3+a_5$ 的值是_____{}.

【答案】21

【解析】
函数 $y=x^2$ 在点 $\left(a_k,a_k^2\right)$ 处的导数为 $2a_k$，所以切线方程为

$$y-a_k^2=2a_{k(x-a_k)}$$

即

$$y=2a_kx-a_k^2$$

令 $y=0$，得切线与 x 轴交点的横坐标

$$a_{k+1}=\frac{a_k}{2}$$

由 $a_1=16$，依次得到 $a_3=4$，$a_5=1$. 因而

$$a_1+a_3+a_5=16+4+1=21$$

故填 21.

9. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆 $x^2+y^2=4$ 上有且仅有四个点到直线 $12x-5y+c=0$ 的距离为 1，则实数 c 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-13,13)$

【解析】
圆 $x^2+y^2=4$ 的圆心为 $O(0,0)$，半径为 2. 圆上点到直线的距离为 1 等价于

$$|12x-5y+c|=13$$

因此这些点分别位于两条平行直线 $12x-5y+c-13=0$ 和 $12x-5y+c+13=0$ 上. 要使圆上恰有四个点满足条件，两条直线都必须与圆相交于两个不同的点，即两条直线到圆心的距离都小于 2. 于是 $\frac{|c-13|}{13}<2$，$\frac{|c+13|}{13}<2$. 这两个不等式分别给出 $-13<c<39$，$-39<c<13$. 取交集，得

$$-13<c<13$$

故填 $(-13,13)$.

10. 定义在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的函数 $y=6\cos x$ 的图象与 $y=5\tan x$ 的图象交于点 P，过点 P 作 x 轴的垂线，垂足为 P_1，直线 PP_1 与 $y=\sin x$ 的图象交于点 P_2，则线段 P_1P_2 的长为_____{}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
设交点 P 的横坐标为 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$. 由 P 同时在两图象上，有

$$6\cos x=5\tan x$$

因 $\cos x>0$，两边乘以 $\cos x$，得

$$6\cos^2 x=5\sin x$$

令 $u=\sin x$，则 $0<u<1$，从而 $6\left(1-u^2\right)=5u$，$6u^2+5u-6=0$. 解得

$$u=\frac{2}{3}或u=-\frac{3}{2}$$

因 $0<u<1$，所以 $\sin x=\frac{2}{3}$. 直线 PP_1 垂直于 x 轴，P_1 的纵坐标为 0，而 P_2 的纵坐标为 $\sin x$，故

$$P_1P_2=\sin x=\frac{2}{3}$$

故填 $\frac{2}{3}$.

11. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}x^2+1,x\geq 0,\backslash\ 1,x<0,end\{cases\}$ 则满足不等式 $f\left(1-x^2\right)>f(2x)$ 的 x 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left(-1,\sqrt{2}-1\right)$

【解析】
分别讨论两个函数自变量的符号. 当 $x\leq -1$ 或 $x\geq 1$ 时，$1-x^2\leq 0$；当 $x<0$ 时，$2x<0$. 因而在 $x\leq -1$ 时两边均为 1，不等式不成立；在 $x\geq 1$ 时左边为 1，右边大于 1，不等式也不成立.

当 $-1<x<0$ 时，$1-x^2>0$，$2x<0$，所以

$$f\left(1-x^2\right)=\left(1-x^2\right)^2+1>1=f(2x)$$

不等式成立.

当 $0\leq x<1$ 时，两个自变量均非负，不等式等价于

$$\left(1-x^2\right)^2+1>(2x)^2+1$$

即

$$x^4-6x^2+1>0$$

令 $u=x^2\in[0,1)$，则

$$u^2-6u+1>0$$

其两个根为 $3-2\sqrt{2}=\left(\sqrt{2}-1\right)^2$ 和 $3+2\sqrt{2}$，所以在 $0\leq u<1$ 内有 $u<\left(\sqrt{2}-1\right)^2$，即 $0\leq x<\sqrt{2}-1$. 综合得 $x\in\left(-1,\sqrt{2}-1\right)$. 故填 $\left(-1,\sqrt{2}-1\right)$.

12. 设实数 x，y 满足 $3\leq xy^2\leq 8$，$4\leq\frac{x^2}{y}\leq 9$，则 $\frac{x^3}{y^4}$ 的最大值是_____{}.

【答案】27

【解析】

由 $3 \leq xy^2$ 知 $x>0$ 且 $y \neq 0$，再由 $4 \leq \frac{x^2}{y}$ 知 $y>0$. 将所求式改写为

$$\frac{x^3}{y^4}=\frac{\left(\frac{x^2}{y}\right)^2}{xy^2}$$

由题设不等式，有

$$\frac{x^3}{y^4} \leq \frac{9^2}{3}=27$$

当 $x=3$，$y=1$ 时，$xy^2=3$，$\frac{x^2}{y}=9$，且

$$\frac{x^3}{y^4}=27$$

所以最大值为 27. 故填 27.

13. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，若 $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}=6\cos C$，则 $\frac{\tan C}{\tan A}+\frac{\tan C}{\tan B}$ 的值是_____{}.

【答案】4

【解析】

由余弦定理，

$$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$

将题设条件写成边的形式，得

$$\frac{a^2+b^2}{ab}=6\cdot\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$

所以

$$3c^2=2\left(a^2+b^2\right)$$

又因为三角形为锐角三角形，正切均有定义，且

$$\frac{\tan C}{\tan A}+\frac{\tan C}{\tan B}=\tan C(\cot A+\cot B)=\frac{\sin^2 C}{\cos C\sin A\sin B}$$

设三角形外接圆半径为 R，由正弦定理，

$$\frac{\sin^2 C}{\sin A\sin B}=\frac{c^2}{ab}$$

因此

$$\frac{\tan C}{\tan A}+\frac{\tan C}{\tan B}=\frac{c^2}{ab\cos C}=\frac{2c^2}{a^2+b^2-c^2}$$

由 $3c^2=2\left(a^2+b^2\right)$，得 $a^2+b^2=\frac{3}{2}c^2$，故

$$\frac{2c^2}{a^2+b^2-c^2}=\frac{2c^2}{\frac{1}{2}c^2}=4$$

故填 4.

14. 将边长为 $1\sim m$ 的正三角形薄铁皮沿一条平行于某边的直线剪成两块，其中一块是梯形，记 $s=\frac{(\text{梯形的周长}\{\})^2}{\text{梯形的面积}}$，则 s 的最小值是_____{}.

【答案】$\frac{32\sqrt{3}}{3}$

【解析】

设正三角形为 ABC，边 $BC=1$，过 AB、AC 上的点 E、F 作 $EF \parallel BC$，并设小正三角形 AEF 的边长为 x，则 $0<x<1$. 由相似三角形，梯形 $BCEF$ 的上底为 x，两腰均为 $1-x$，所以其周长为

$$p=1+x+2(1-x)=3-x$$

正三角形面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$，故梯形面积为

$$S=\frac{\sqrt{3}}{4}\left(1-x^2\right)$$

于是

$$s(x)=\frac{p^2}{S}=\frac{4(3-x)^2}{\sqrt{3}(1-x^2)}$$

对 $0<x<1$ 求导，得

$$s'(x)=\frac{8(3-x)(3x-1)}{\sqrt{3}(1-x^2)^2}$$

所以当 $0<x<\frac{1}{3}$ 时 $s'(x)<0$，当 $\frac{1}{3}<x<1$ 时 $s'(x)>0$，故 $x=\frac{1}{3}$ 时取得最小值. 代入得

$$s_{\min}=\frac{4\left(3-\frac{1}{3}\right)^2}{\sqrt{3}\left(1-\frac{1}{9}\right)}=\frac{32}{\sqrt{3}}=\frac{32\sqrt{3}}{3}$$

故填 $\frac{32\sqrt{3}}{3}$.

解答题

15. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 $A(-1,-2)$，$B(2,3)$，$C(-2,-1)$.

1. (1) 求以线段 AB，AC 为邻边的平行四边形的两条对角线的长；
2. (2) 设实数 t 满足 $\left(\overrightarrow{AB}-tarrow(OC)\right)\cdot\overrightarrow{OC}=0$，求 t 的值.

【解析】

1. （1）由题意 $\overrightarrow{AB}=(3,5)$，$\overrightarrow{AC}=(-1,1)$.

以 AB，AC 为邻边的平行四边形的两条对角线所对应的向量分别为 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=(2,6)$，$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=(4,4)$. 因此两条对角线的长分别为 $\sqrt{2^2+6^2}=2\sqrt{10}$，$\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$.

1. （2）由 $O(0,0)$，$C(-2,-1)$ 得 $\overrightarrow{OC}=(-2,-1)$，$\overrightarrow{AB}=(3,5)$.

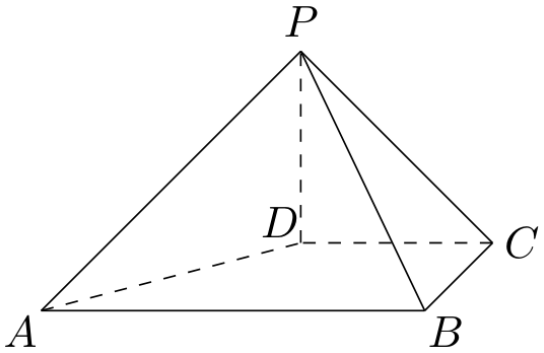
代入已知条件，得

$$\left(\overrightarrow{AB}-tarrow(OC)\right)cdotarrow(OC)=\overrightarrow{AB}cdotarrow(OC)-t|\overrightarrow{OC}|^2=-11-5t=0$$

所以 $t=-\frac{11}{5}$.

16. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PD\perp$ 平面 $ABCD$，$PD=DC=BC=1$，$AB=2$，$AB \parallel DC$，$\angle BCD=90^\circ$.

1. (1) 求证：$PC\perp BC$；
2. (2) 求点 A 到平面 PBC 的距离.



【解析】

1. (1) 因为 $PD\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PD\perp BC$. 又由 $\angle BCD=90^{\circ}$，得 $DC\perp BC$. 直线 PD，DC 是平面 PDC 内相交的两条直线，所以 $BC\perp$ 平面 PDC. 因为 $PC\subset$ 平面 PDC，故 $PC\perp BC$.
2. (2) 建立如图所示的直角坐标系，取

$D(0,0,0)$，$C(1,0,0)$，$B(1,1,0)$，$P(0,0,1)$. 由 $AB\parallel DC$，$AB=2$，可取 $A(-1,1,0)$. 于是平面 PBC 的一个法向量为

$$\overrightarrow{PB}timesarrow(PC)=(1,1,-1)\times(1,0,-1)=(-1,0,-1)$$

因此平面 PBC 的方程为

$$x+z-1=0$$

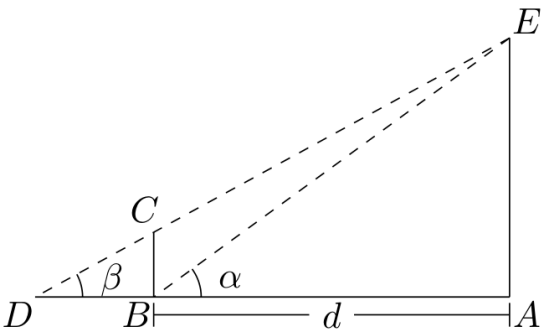
点 $A(-1,1,0)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|-1+0-1|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\sqrt{2}$$

所以点 A 到平面 PBC 的距离为 $\sqrt{2}$.

17. 某兴趣小组测量电视塔 AE 的高度 H（单位：m）. 如示意图，垂直放置的标杆 BC 的高度 $h=4\sim m$，仰角 $\angle ABE=\alpha$，$\angle ADE=\beta$.

1. (1) 该小组已经测得一组 α，β 的值，算出了 $\tan\alpha=1.24$，$\tan\beta=1.20$，请据此算出 H 的值；
2. (2) 该小组分析若干测得的数据后，发现适当调整标杆到电视塔的距离 d（单位：m），使 α 与 β 之差较大，可以提高测量精度. 若电视塔实际高度为 $125\sim m$，试问 d 为多少时，$\alpha-\beta$ 最大.



【解析】

由图，点 D，B，A 共线，点 D，C，E 共线，且 $BC\perp DA$，$AE\perp DA$. 记 $BD=x$，则 $x>0$，$BA=d$，$BC=h$，$AE=H$.

1. (1) 在直角三角形 DBC 和 DAE 中，有 $\tan\beta=\frac{h}{x}=\frac{H}{x+d}$，且 $\tan\alpha=\frac{H}{d}$.

由前一个等式得 $h=\tan\beta x$，$H=\tan\beta(x+d)$，两式相减得 $H-h=\tan\beta d$. 又因为 $d=\frac{H}{\tan\alpha}$，所以 $H-h=\frac{\tan\beta}{\tan\alpha}H$，从而 $H=\frac{h\tan\alpha}{\tan\alpha-\tan\beta}$. 代入 $h=4$，$\tan\alpha=1.24$，$\tan\beta=1.20$，得

$$H=\frac{4\times1.24}{1.24-1.20}=124$$

$$m$$

1. (2) 因为直角三角形 DBC 和 DAE 相似，所以

$$\frac{BD}{BA+BD}=\frac{BC}{AE}=\frac{h}{H}$$

解得

$$BD=\frac{hd}{H-h}$$

于是 $\tan\alpha=\frac{H}{d}=\frac{125}{d}$，$\tan\beta=\frac{h}{BD}=\frac{H-h}{d}=\frac{121}{d}$. 由于 $d>0$，且 α，β 都是锐角，令

$$\phi(d)=\alpha-\beta=\arctan\frac{125}{d}-\arctan\frac{121}{d}$$

则

$$\phi'(d)=-\frac{125}{d^2+125^2}+\frac{121}{d^2+121^2}=\frac{4\left(125\times121-d^2\right)}{(d^2+125^2)(d^2+121^2)}$$

因此，当 $0<d<\sqrt{125\times121}$ 时，$\phi'(d)>0$；当 $d>\sqrt{125\times121}$ 时，$\phi'(d)<0$. 所以 $\phi(d)$ 在

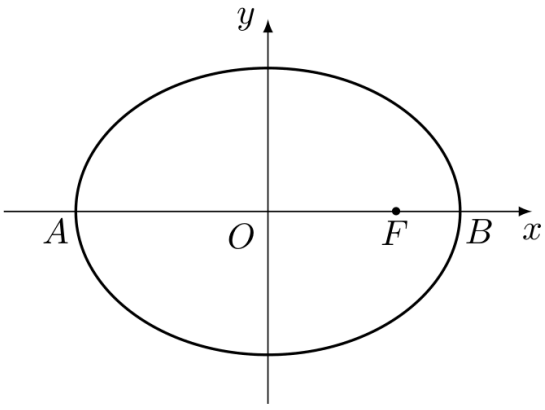
$$d=\sqrt{125\times121}=5\sqrt{605}$$

$$m$$

时取得最大值.

18. 在平面直角坐标系 xOy 中，如图，已知椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 的左、右顶点为 A，B，右焦点为 F. 过点 $T(t,m)$ 的直线 TA，TB 与此椭圆分别交于点 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，其中 $m>0$，$y_1>0$，$y_2<0$.

1. (1) 设动点 P 满足 $PF^2-PB^2=4$，求点 P 的轨迹；
2. (2) 设 $x_1=2$，$x_2=\frac{1}{3}$，求点 T 的坐标；
3. (3) 设 $t=9$，求证：直线 MN 必过 x 轴上的一定点（其坐标与 m 无关）.



【解析】

1. (1) 由椭圆方程可知 $a=3$，$b=\sqrt{5}$，所以右焦点为 $F(2,0)$，且 $B(3,0)$. 设 $P(x,y)$，则

$$PF^2-PB^2=\left((x-2)^2+y^2\right)-\left((x-3)^2+y^2\right)=2x-5$$

由题设 $2x-5=4$，得 $x=\frac{9}{2}$. 因而点 P 的轨迹为直线 $x=\frac{9}{2}$.

1. (2) 将 $x_1=2$ 代入椭圆方程，且由 $y_1>0$，得

$$y_1=\frac{5}{3}$$

又 $A(-3,0)$，所以直线 AM 的方程为

$$y=\frac{x+3}{3}$$

将 $x_2=\frac{1}{3}$ 代入椭圆方程，且由 $y_2<0$，得

$$y_2=-\frac{20}{9}$$

又 $B(3,0)$，所以直线 BN 的方程为

$$y=\frac{5}{6}(x-3)$$

联立两直线方程，得

$$\frac{x+3}{3}=\frac{5}{6}(x-3)$$

解得 $x=7$，$y=\frac{10}{3}$. 所以 T 的坐标为 $\left(7,\frac{10}{3}\right)$.

1. (3) 当 $t=9$ 时，直线 AT，BT 的方程分别为 $y=\frac{m}{12}(x+3)$，$y=\frac{m}{6}(x-3)$.

设 $M(x_M,y_M)$. 将第一条直线代入椭圆方程，得到

$$\frac{x^2}{9}+\frac{m^2(x+3)^2}{720}=1$$

其中一个根为 $x=-3$，另一个根满足

$$x_M+3=\frac{480}{m^2+80}$$

所以 $x_M=\frac{3(80-m^2)}{m^2+80}$，$y_M=\frac{40m}{m^2+80}$.

同理，设 $N(x_N,y_N)$，将第二条直线代入椭圆方程，其中一个根为 $x=3$，另一个根满足

$$x_N-3=-\frac{120}{m^2+20}$$

所以 $x_N=\frac{3(m^2-20)}{m^2+20}$，$y_N=-\frac{20m}{m^2+20}$. 由于 $m>0$，有 $y_M>0$，$y_N<0$，与题设相符.

设直线 MN 与 x 轴交于 $Q(x_0,0)$. 由两点式，

$$x_0=\frac{x_My_N-x_Ny_M}{y_N-y_M}$$

代入上式中的坐标，分子为

$$\frac{-60m(m^2+40)}{(m^2+80)(m^2+20)}$$

分母为

$$\frac{-60m(m^2+40)}{(m^2+80)(m^2+20)}$$

因此 $x_0=1$，即直线 MN 恒过定点 $Q(1,0)$，该点坐标与 m 无关.

19. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $2a_2 = a_1 + a_3$，数列 $\left\{\sqrt{S_n}\right\}$ 是公差为 d 的等差数列.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式（用 n，d 表示）；
2. (2) 设 c 为实数，对满足 $m+n=3k$ 且 $m \neq n$ 的任意正整数 m，n，k，不等式 $S_m + S_n > cS_k$ 都成立. 求证：c 的最大值为 $\frac{9}{2}$.

【解析】

1. (1) 记 $\sqrt{S_1} = r$. 因为各项 a_n 均为正数，所以 S_n 严格递增，从而等差数列 $\left\{\sqrt{S_n}\right\}$ 的公差满足 $d > 0$，且

$$\sqrt{S_n} = r + (n-1)d$$

由 $a_1 = S_1$，$a_2 = S_2 - S_1$，$a_3 = S_3 - S_2$ 及 $2a_2 = a_1 + a_3$，得

$$3S_2 = 3S_1 + S_3$$

代入 $S_1 = r^2$，$S_2 = (r+d)^2$，$S_3 = (r+2d)^2$，得

$$(r+2d)^2 - 3(r+d)^2 + 3r^2 = (r-d)^2 = 0$$

所以 $r = d$，即

$$S_n = n^2 d^2$$

于是 $a_1 = S_1 = d^2$，且当 $n \geq 2$ 时

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 d^2 - (n-1)^2 d^2 = (2n-1)d^2$$

所以对所有正整数 n，都有 $a_n = (2n-1)d^2$.

1. (2) 由 $m+n=3k$，有

$$S_m + S_n = d^2\left(m^2+n^2\right) = \frac{d^2}{2}\left((m+n)^2 + (m-n)^2\right)$$

因为 $m \neq n$，所以 $(m-n)^2 > 0$，从而

$$S_m + S_n > \frac{9}{2}d^2k^2 = \frac{9}{2}S_k$$

因此 $c = \frac{9}{2}$ 时题中的不等式对所有符合条件的正整数都成立.

再证明不能取更大的值. 对任意正奇数 k，取 $m = \frac{3k-1}{2}$，$n = \frac{3k+1}{2}$. 则 m，n 是不相等的正整数，且 $m+n=3k$，并且

$$\frac{S_m + S_n}{S_k} = \frac{m^2+n^2}{k^2} = \frac{9}{2} + \frac{1}{2k^2}$$

当正奇数 k 充分大时，上式小于任意给定的 $c > \frac{9}{2}$，此时不等式 $S_m + S_n > cS_k$ 不成立. 所以 c 的最大值为 $\frac{9}{2}$.

20. 设 $f(x)$ 是定义在区间 $(1,+\infty)$ 上的函数，其导函数为 $f'(x)$. 如果存在实数 a 和函数 $h(x)$，其中 $h(x)$ 对任意的 $x \in (1,+\infty)$ 都有 $h(x) > 0$，使得 $f'(x) = h(x)\left(x^2 - ax + 1\right)$，则称函数 $f(x)$ 具有性质 $P(a)$.

1. (1) 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{b+2}{x+1}$（$x > 1$），其中 b 为实数.

begin{enumerate}

1. (2) 求证：函数 $f(x)$ 具有性质 $P(b)$；
2. (3) 求函数 $f(x)$ 的单调区间.

item 已知函数 $g(x)$ 具有性质 $P(2)$，给定 x_1，$x_2 \in (1,+\infty)$，$x_1 < x_2$，设 m 为实数，$\alpha = mx_1 + (1-m)x_2$，$\beta = (1-m)x_1 + mx_2$，且 $\alpha > 1$，$\beta > 1$，若 $|g(\alpha) - g(\beta)| < |g(x_1) - g(x_2)|$，求 m 的取值范围. end{enumerate}

【解析】

1. (1) begin{enumerate}

2. (2) 对 $f(x)$ 求导，得

$$f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{b+2}{(x+1)^2}=\frac{x^2-bx+1}{x(x+1)^2}$$

当 $x>1$ 时，令

$$h(x)=\frac{1}{x(x+1)^2}>0$$

则 $f'(x)=h(x)\left(x^2-bx+1\right)$，所以函数 $f(x)$ 具有性质 $P(b)$.

1. (3) 因为 $x(x+1)^2>0$，所以 $f'(x)$ 的符号由 x^2-bx+1 决定.

当 $b\leq 2$ 时， $x^2-bx+1=(x-1)^2+(2-b)x>0$，（$x>1$），所以 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增.

当 $b>2$ 时，方程 $x^2-bx+1=0$ 的两个根为 $x_1=\frac{b-\sqrt{b^2-4}}{2}$，$x_2=\frac{b+\sqrt{b^2-4}}{2}$. 两根之积为 1，且 $x_1<1<x_2$. 因而在定义域内，$x^2-bx+1<0$ 的范围为 $1<x<x_2$，大于零的范围为 $x>x_2$. 所以函数 $f(x)$ 在

$$\left(1,\frac{b+\sqrt{b^2-4}}{2}\right)$$

上单调递减，在

$$\left(\frac{b+\sqrt{b^2-4}}{2},+\infty\right)$$

上单调递增.

item 因为函数 $g(x)$ 具有性质 $P(2)$，所以 $g'(x)=h(x)\left(x^2-2x+1\right)=h(x)(x-1)^2>0$，（$x>1$）. 因此 $g(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上严格递增.

记 $d=x_2-x_1>0$，则 $\alpha=x_2-md$，$\beta=x_1+md$. 当 $0<m<1$ 时，$x_1<\alpha<x_2$，且 $x_1<\beta<x_2$. 所以

$$|g(\alpha)-g(\beta)|<g(x_2)-g(x_1)=|g(x_1)-g(x_2)|$$

当 $m=0$ 或 $m=1$ 时，$\{\alpha,\beta\}=\{x_1,x_2\}$，题中的不等式变为等式. 当 $m<0$ 时，$\alpha>x_2$，$\beta<x_1$，由 g 的严格递增性，

$$|g(\alpha)-g(\beta)|>g(x_2)-g(x_1)$$

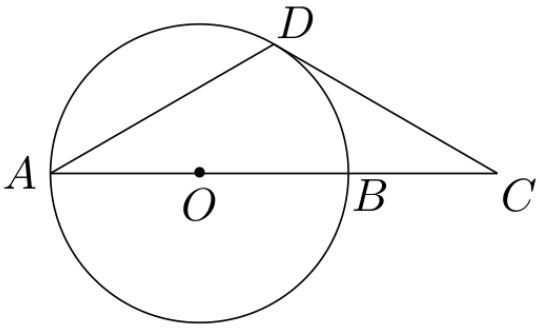
当 $m>1$ 时，$\alpha<x_1$，$\beta>x_2$，同样有

$$|g(\alpha)-g(\beta)|>g(x_2)-g(x_1)$$

故 m 的取值范围为 $0<m<1$. end{enumerate}

附加题：解答题

21. 如图，AB 是 $odotO$ 的直径，D 为 $odotO$ 上一点，过点 D 作 $odotO$ 的切线交 AB 延长线于点 C. 若 $DA=DC$，求证：$AB=2BC$.



【解析】

设 $AB=2R$，$BC=x$，其中 $R>0$，$x>0$. 建立直角坐标系，取 $A(0,0)$，$B(2R,0)$，$C(2R+x,0)$，$D(u,v)$. 圆 $odotO$ 的方程为

$$(X-R)^2+Y^2=R^2$$

所以

$$u^2+v^2=2Ru$$

圆在点 D 处的切线方程为

$$(u-R)(X-u)+v(Y-v)=0$$

因为 C 在该切线上，代入 $C(2R+x,0)$，得

$$(u-R)(2R+x-u)-v^2=0$$

再利用 $v^2=2Ru-u^2$，化简得

$$u(R+x)=R(2R+x)$$

由点 C 的切割线定理，

$$DC^2=CA\cdot CB=(2R+x)x$$

又因为 $DA=DC$，所以

$$2Ru=DA^2=DC^2=x(2R+x)$$

代入 $u=\frac{R(2R+x)}{R+x}$，并约去正数 $2R+x$，得 $\frac{2R^2}{R+x}=x$，所以 $x^2+Rx-2R^2=0$. 于是 $(x-R)(x+2R)=0$. 因为 $x>0$，所以 $x=R$，从而

$$AB=2R=2x=2BC$$

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，$A(0,0)$，$B(-2,0)$，$C(-2,1)$，设 k 为非零实数. 矩阵 $M=begin\{pmatrix\}k0\\01end\{pmatrix\}$，$N=begin\{pmatrix\}01\\10end\{pmatrix\}$，点 A，B，C 在矩阵 MN 对应的变换下得到的点分别为 A_1，B_1，C_1，$\triangle A_1B_1C_1$ 的面积是 $\triangle ABC$ 面积的 2 倍，求实数 k 的值.

【解析】

矩阵 MN 对应的线性变换将平面图形的面积扩大为原来的

$$|\det(MN)| = |\det M \det N| = |k|$$

倍. 又

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times BC \times 2 = 1$$

由题设 $S_{\triangle A_1B_1C_1} = 2S_{\triangle ABC}$，得

$$|k| = 2$$

所以 $k = 2$ 或 $k = -2$.

23. 在极坐标系中，圆 $\rho = 2\cos\theta$ 与直线 $3\rho\cos\theta + 4\rho\sin\theta + a = 0$ 相切，求实数 a 的值.

【解析】

由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho\cos\theta$，$y = \rho\sin\theta$，圆的方程化为

$$x^2 + y^2 = 2x$$

即 $(x-1)^2 + y^2 = 1$，所以该圆的圆心为 $(1,0)$，半径为 1. 直线方程化为 $3x + 4y + a = 0$. 相切条件是圆心到直线的距离等于半径，即

$$\frac{|3 + a|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1$$

所以 $|a + 3| = 5$，解得

$$a = 2 \text{或} a = -8$$

24. 设 a，b 是非负实数，求证：$a^3 + b^3 \geq \sqrt{ab}\left(a^2 + b^2\right)$.

【解析】

当 $b = 0$ 时，右边为 0，不等式显然成立. 以下设 $b > 0$，令 $t = \sqrt{\frac{a}{b}} \geq 0$，并记 $a = t^2 b$. 原不等式两边同除以正数 b^3，等价于

$$t^6 + 1 \geq t\left(t^4 + 1\right)$$

又 $t^6 + 1 - t^5 - t = (t-1)\left(t^5 - 1\right) = (t-1)^2\left(t^4 + t^3 + t^2 + t + 1\right) \geq 0$. 所以原不等式成立.

解答题

25. 某工厂生产甲，乙两种产品. 甲产品的一等品率为 80%，二等品率为 20%；乙产品的一等品率为 90%，二等品率为 10%. 生产 1 件甲产品，若是一等品则获得利润 4 万元，若是二等品则亏损 1 万元；生产 1 件乙产品，若是一等品则获得利润 6 万元，若是二等品则亏损 2 万元. 设生产各种产品相互独立.

1. (1) 记 X（单位：万元）为生产 1 件甲产品和 1 件乙产品可获得的总利润，求 X 的分布列；
2. (2) 求生产 4 件甲产品所获得的利润不少于 10 万元的概率.

【解析】

设生产 1 件甲产品的利润为 U，生产 1 件乙产品的利润为 V. 则 $P(U=4)=\frac{4}{5}$，$P(U=-1)=\frac{1}{5}$，$P(V=6)=\frac{9}{10}$，$P(V=-2)=\frac{1}{10}$. 又 U，V 相互独立，且 $X=U+V$.

1. (1) X 的可能取值及其概率如下：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center} 其中

$$P(X=-3)=P(U=-1,V=-2)=\frac{1}{5}\times\frac{1}{10}=\frac{1}{50}$$

$$P(X=2)=P(U=4,V=-2)=\frac{4}{5}\times\frac{1}{10}=\frac{2}{25}$$

$$P(X=5)=P(U=-1,V=6)=\frac{1}{5}\times\frac{9}{10}=\frac{9}{50}$$

$$P(X=10)=P(U=4,V=6)=\frac{4}{5}\times\frac{9}{10}=\frac{18}{25}$$

因此上表为 X 的分布列.

1. (2) 设生产的 4 件甲产品中一等品的件数为 K，则 K 服从参数为 4，$\frac{4}{5}$ 的二项分布. 这 4 件甲产品的总利润为

$$4K-(4-K)=5K-4$$

由 $5K-4\geq 10$，得 $K\geq 3$. 因而所求概率为

$$P(K\geq 3)=C_4^3\left(\frac{4}{5}\right)^3\frac{1}{5}+\left(\frac{4}{5}\right)^4=\frac{512}{625}$$

26. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长都是有理数.

1. (1) 求证：$\cos A$ 是有理数；
2. (2) 求证：对任意正整数 n，$\cos nA$ 是有理数.

【解析】

1. (1) 设三角形 ABC 的三边长分别为 a，b，c. 由余弦定理，

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$$

因为 a，b，c 均为有理数，且 b，$c>0$，所以分子和分母都是有理数，且分母不为零. 有理数对加法、减法、乘法和除法（除数不为零）封闭，故 $\cos A$ 是有理数.

1. (2) 记 $r=\cos A$，则 r 是有理数. 当 $n=1$ 时，$\cos A=r$ 是有理数；当 $n=2$ 时，

$$\cos 2A=2\cos^2 A-1=2r^2-1$$

也是有理数.

对任意整数 $k\geq 2$，由余弦和差公式可得

$$2\cos A\cos kA=\cos(k+1)A+\cos(k-1)A$$

因此

$$\cos(k+1)A=2\cos A\cos kA-\cos(k-1)A$$

假设 $\cos(k-1)A$ 和 $\cos kA$ 都是有理数，则由上式及 $\cos A=r$ 是有理数，可知 $\cos(k+1)A$ 也是有理数. 结合 $n=1$ 和 $n=2$ 时结论成立，利用数学归纳法可得：对任意正整数 n，$\cos nA$ 都是有理数.